

연구실 안전관리 수칙

1. 연구실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

- (1) 연구활동종사자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.
- (2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.
- (3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.
- (4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.
- (5) 수도물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.
- (6) 사고 발생 시 신속히 연구실 안전관리실무자에게 보고한다.
- (7) 실험실 사용 시 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 하고, 복도 및 비상계단에 실험장비 및 기타 물건을 방치하지 않는다.
- (8) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.
- (9) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 실험실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.
- (10) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.
- (11) 전기안전수칙을 지켜 누전사고에 대비한다.
- (12) 연구실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

- (1) 연구실에서 부주의하거나 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.
- (2) 동료에게 실험업무의 일부를 협조받는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

- (1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을

다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 있어야 한다.

- (2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 연구실내 모든 사람이 숙지하고 사고시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 시약 및 화학약품 취급 시 안전수칙

- (1) 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기에 넣고 운반한다.
- (2) 엘리베이터나 복도에서 운반시 용기가 개봉되어 있어서는 안된다.
- (3) 약품명 등의 라벨을 부착한다.
- (4) 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 하며 화기, 열원으로부터 격리한다.
- (5) 위험한 약품의 분실, 도난 시는 사고의 우려가 있으므로 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자에게 보고한다.
- (6) MSDS를 통해 해당 물질에 대한 위험성 및 기본정보를 숙지하고 있어야 한다.

3. 실험실 폐수 및 폐기물 처리 수칙

3.1 감염성 여부에 따른 구분

- (1) 감염성 폐기물과 지정 폐기물을 구분하여 수거한다.
- (2) 감염성 폐기물 외의 지정 폐기물은 아래 폐수 및 폐기물 처리 수칙을 따른다.

3.2 폐수 처리 시 유의 사항

- (1) 폐수를 일반하수 싱크대에 무단 방류해서는 안된다.
- (2) 폐수 보관 용기는 성분별 구분이 되도록 이름을 명기하고 수거일과 폐기일, 부서명을 기입한다.
- (3) 폐수 집수조에 유리병 등 이물질들을 투여해서는 안된다.
- (4) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 집수조에 투여해서는 안된다.
- (5) 시약을 취급한 기구나 용기 등을 세척한 세척수도 폐수 집수조에 버린다.

- (6) 폐수 집수조는 저장량을 주기적으로 확인하여 폐수 집하장에 보내, 수탁처리업체에 위탁 처리되도록 한다.

3.3 폐기물 처리 요령

- (1) 실험이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.
- (2) 폐시약 원액은 탱크 자체의 변형 우려가 있으므로 집수조에 버리지 않고 별도 보관하여 처리하며, 시약의 성분별(폐유기 용매, 폐산, 폐알칼리)로 분류하여 관리한다.
- (3) 운반이 용이도록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.
- (4) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.
- (5) 품목별 보관 용기에 일반 쓰레기를 투여하지 않는다.
- (6) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조한다.

4. 연구실에서의 전기안전 수칙

- (1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.
- (2) 반드시 정격 전압을 사용하고 누전 차단기를 설치하여 감전 사고시의 재해를 방지한다.
- (3) 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.
- (4) 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.
- (5) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.
- (6) 연결 코드 선은 가능한 한 짧게 사용한다.
- (7) 이동형 콘센트를 사용 할 경우에는 접지형을 사용한다.
- (8) 사용하지 않는 전기 기기는 반드시 전원을 차단한 후 플러그를 뽑아서 보관한다.
- (9) 젖은 손으로 절대 전기 기기를 만지지 않는다.
- (10) 스위치함(분전반) 내부에 실험 기자재 등 불필요한 물건을 보관해서는 안 된다.

5. 연구실에서의 가스안전 수칙

- (1) 가스저장 시설에는 실험용가스 성분과 종류별로 보관한다.
- (2) 수시로 배관, 호스 등의 연결부분을 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.
- (3) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.
- (4) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.
- (5) 모든 가스탱크에 대해서는 내용물에 대해 또렷한 표기가 되어 있어야 하며, 노후한 용기는 반납하고, 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.
- (6) 조연성(산소) 가스와 가연성 가스는 분리하여 저장한다.
- (7) 가스가 누설되는 경우에 가스를 차단할 수 있는 가스누설 차단 장치를 설치한다.

6. 사고 발생 시 대처요령

6.1 사고유형별 응급조치

(1) 화재 발생 대처요령

- ① 화재 발생 시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다.
- ② 근접한 화재경보기를 눌러 경보 사이렌을 작동시킨 후 소방서 등에 화재 발생을 신고한다. 만약 안전하게 초기진압이 가능한 소규모 화재로 판단될 경우 가장 가까이에 있는 소화기로 진화한다.
- ③ 화재 초기진압이 어렵다고 판단되는 경우 가스 및 전기의 중앙 밸브를 잠그고, 즉시 대피한다.
- ④ 화재경보 사이렌을 듣는 즉시 시야가 확보되니 비상 대피경로를 이용하여 출구를 통해 지정된 집결장소로 이동한다. 이때 승강기는 고립 위험이 있으므로 사용을 금지한다.
- ⑤ 대피 시 젖은 손수건 등으로 입과 코를 가리고 숨을 짧게 쉬며

낮은 자세로 벽을 더듬으며 이동한다.

- ⑥ 화재나 폭발 등으로 인하여 실험자의 머리카락이나 옷에 불이 붙었을 경우, 두 손으로 눈과 입을 가리고 멈춰서기-눕기-구르기 (Stop-Drop-Roll) 방법, 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다.
- ⑦ 지정된 집결장소로 대피하고 연구실 안전관리실무자 또는 응급요원에게 화재 발생 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 보고한다.

(2) 화상 대처요령

- ① 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상
 - 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상 부위를 담근다.
 - 소독 후 화상연고를 바르고, 강제로 물집을 터트리지 않는다.
- ② 중증 화상
 - 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.
 - 화상부위를 씻거나 옷이나 오염물질 등을 제거하지 않는다.
 - 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.
 - 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.
- ③ 눈 화상
 - 다량의 물을 흘려 보낸 후 깨끗한 젖은 수건, 거즈 등으로 눈을 덮어두고, 즉시 구급차를 부르도록 한다.
- ④ 전기에 의한 화상
 - 전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해 정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.
- ⑤ 화학약품에 의한 화상
 - 화학약품에 의하여 오염된 의류는 탈의하여 흐르는 물로 씻어낸다.

- 몸에 화학약품이 묻었을 경우 적어도 15분 이상 물에 씻어내고, 조금 묻은 경우 응급조치를 한 후 전문의에게 진료를 받는다. 많은 부위에 묻었다면 구급차를 부르도록 한다.
- 위급한 경우 비상사위기를 이용한다.
- 얼굴에 화학약품이 튀었을 때 보안경을 끼고 있었다면 시약이 묻은 부분은 완전히 세척하고 사용하도록 한다.

(3) 출혈 발생 시 대처요령

① 외부출혈

- 환자를 반듯이 눕히고, 신속하게 주위에 도움을 요청한다.
- 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.
- 가능하면 소독된 붕대를 사용하도록 하고, 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.
- 5~15분 동안 지속적으로 출혈부위에 직접 강한 압박을 가한다. (대부분의 출혈은 수분 내에 멎는다.)
- 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

② 내부출혈

- 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.
- 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 하고, 마음의 안정을 찾도록 안심시킨다.
- 의사의 진찰이 있기 전까지 어떤 약물이나 음식물을 섭취하지 못하도록 한다.
- 신속히 응급구조대에 도움을 요청한다.

(4) 두부 상해

- ① 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있으며, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시 특별한 주의를 요한다.
- ② 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처

부위에 압박을 가한다.

- ③ 두부 상해 시 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.
- ④ 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

(5) 감전

- ① 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다.
- ② 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.
- ③ 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.
- ④ 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 상태인 경우 즉시 인공호흡을 수행한다.
- ⑤ 응급구조대에 도움을 요청한다.
- ⑥ 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.
- ⑦ 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등의 섭취를 금한다.

(6) 약물 섭취

- ① 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.
- ② 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고 부근에 이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.
- ③ 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강 대 구강 인공호흡을 행한다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급 구조대에 도움을 요청한다.
- ④ 독극물 중독자가 구토하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서

옆으로 눕게 한다.

(7) 심장마비

① 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

- 가슴에 심한 통증
- 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증
- 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐
- 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

② 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세

- 호흡이 느려지거나 멈춤
- 심장박동이 느려지거나 멈춤

③ 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.

- 인공호흡법 실시 요령

④ 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

- 심폐소생술 실시 요령

구강 대 구강 호흡 소생술(Mouth to Mouth)	
1)환자의 이마를 누르고 있는 손의 첫째, 둘째 손가락을 이용하여 환자의 코를 잡아 콧구멍을 막는다. 	3)바로 전에 언급했듯이 환자에게 충분한 양의 공기를 주입하기 위해서는 매번 숨을 불어 넣기 전에 시술자가 숨을 크게 들며 마셔야 한다. 또한 공기가 나오는지, 환자의 호흡이 들어왔는지를 확인해야 한다.  < 환자의 호흡 >
2)시술자가 숨을 크게 들며 마시고, 시술자의 입을 환자의 입에 대고, 숨을 빠르게 불어 넣는다. 이 동작을 1분에 12번 정도의 속도로 반복한다. 	4)구강 대 구강 호흡법은 환자 자신이 완전히 정상적으로 숨을 들 때까지, 혹은 전문의료진이 도착할 때까지 계속되어야 한다.

***주의사항**

1)숨을 불어 넣는 중에는 가슴이 오르락 내리락 하지 않으면 이는 콧구멍이 막혀 있다는 증거이다. 이때는 환자의 아래턱을 앞으로 당겨서 다시 시도하여야 한다.



2)환자가 입을 다쳐서 입을 통한 인공호흡이 어려운 경우에는 환자의 목을 받치고 있던 손을 떼어서 환자의 입을 막고, 환자의 코를 통해서 숨을 불어 넣어 주며, 숨을 불어 넣은 후에는 입을 막은 손을 떼어서 공기가 밖으로 나오도록 한다. 이 동작을 1분에 12회 반복한다



3)유아나 영아인 경우에는 머리를 어른에서와 같이 심하게 뒤로 젖히지 말아야 하며, 코와 입을 동시에 사용해서 1분에 20회 정도의 속도로 공기를 불어 넣어 준다.



인공호흡

숨통을 확보해도 호흡이 멎어 있거나 호흡의 양이 극히 적을 때는 인공호흡을 시작합니다.

1. 입 대 입의 인공호흡법

1) 머리를 뒤로 젖히고 숨통을 확보하기 위해서 이마를 누르고 있던 손을 떼어 불어 넣은 공기가 새지 않도록 엄지와 검지로 환자의 코를 짍습니다.

2) 구조자는 숨을 깊이 들이마신 다음 자기 입을 크게 벌리고 새지 않도록 환자의 입술레에 덮어 씌워서 환자의 가슴이 약간 볼록해질 때까지 숨을 불어 넣습니다.

3) 그런다음 입을 떼고, 환자의 가슴을 보면 저절로 공기를 토해 내는 것을 알 수 있습니다. 이때에 자기 귀를 입 가까이에 가져가면 토해 내는 공기의 흐름이나 소리를 귀에 느껴 인공호흡의 효과를 확인할 수 있습니다.

동시에 구조자는 신선한 공기를 들이마셔서, 다음 차례 의 불어넣기에 대비합니다.

인공호흡을 시작할 때의 최초 숨통 개통의 상태를 확인하기 위해서 조용히 불어넣고, 다음의 세 번은 빨리 강하게 계속합니다.

그 다음에는 5초에 1회, 유아나 어린이의 경우는 3초에 1회의 리듬으로 인공호흡의 동작을 되풀이합니다.





○ 심정지 확인

먼저 환자의 양쪽 어깨를 가볍게 두드리며, 큰 목소리로 “여보세요, 괜찮으세요? 눈 떠 보세요,”라고 소리친다. 환자의 몸 움직임, 눈 깜박임, 대답 등으로 반응을 확인하고(심정지-무반응), 동시에 숨을 쉬는지 또는 비정상 호흡을 보이는지 관찰한다(심정지-무호흡 또는 비정상 호흡), 반응이 없더라도 움직임이 있거나 호흡을 하는 경우는 심정지가 아니다.



○ 도움 및 119신고 요청

환자의 반응이 없으면 즉시 큰 소리로 주변 사람에게 도움을 요청한다. 주변에 아무도 없는 경우에는 즉시 스스로 119에 신고한다. 만약 주위에 자동제세동기가 비치되어 있다면 자동제세동기를 함께 요청한다.



○ 가슴압박 30회 시행

먼저 환자의 가슴 중앙에 딱지 낀 두 손의 손바닥 뒤꿈치를 댄다. 손가락이 가슴에 닿지 않도록 주의하여야 하며, 양팔을 똑 편 상태에서 체중을 실어서 환자의 몸과 수직이 되도록 가슴을 압박한다. 가슴압박은 성인에서 분당 100~120회의 속도와 가슴이 5-6 cm 깊이로 눌릴 정도로 강하고, 빠르게 압박한다. 또한 ‘하’, ‘들’, ‘셋’, ‘—’, ‘서른’하고 세어가면서 시행하며, 압박된 가슴은 완전히 이완되도록 한다.



○ 인공호흡 2회 시행

인공호흡을 시행하기 위해서는 먼저 환자의 머리를 젖히고, 턱을 들어 올려서 환자의 기도를 개방시킨다. 머리를 젖혔던 손의 엄지와 검지로 환자의 코를 잡아서 막고, 입을 크게 벌려 환자의 입을 완전히 막은 뒤에 가슴이 올라올 정도로 1초 동안 숨을 불어넣는다. 숨을 불어넣을 때에는 환자의 가슴이 부풀어 오르는지 눈으로 확인한다. 숨을 불어넣은 후에는 입을 떼고 코도 놓아주어서 공기가 배출되도록 한다. 인공호흡 방법을 모르거나, 꺼려지는 경우에는 인공호흡을 제외하고 지속적으로 가슴압박만을 시행한다(가슴압박 소생술).



○ 가슴압박과 인공호흡의 반복

이후에는 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119 구급대원이 현장에 도착할 때까지 반복해서 시행한다. 다른 구조자가 있는 경우에는 한 구조자는 가슴압박을 다른 구조자는 인공호흡을 맡아서 시행하며, 심폐소생술 5주기(30:2 가슴압박과 인공호흡 5회)를 시행한 뒤에 서로 역할을 교대한다.



○ 회복자세

가슴압박과 인공호흡을 계속 반복하던 중에 환자가 소리를 내거나 움직이면, 호흡도 회복되었는지 확인한다. 호흡이 회복되었으면, 환자를 옆으로 돌려 눕혀 기도(숨길)가 막히는 것을 예방한다. 그 후 계속 움직이고 호흡을 하는지 관찰한다. 환자의 반응과 정상적인 호흡이 없다면 심정지가 재발한 것이므로 가슴압박과 인공호흡을 즉시 다시 시작한다.

(8) 질식

- ① 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다.
질식 정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.
- ② 의식 여부에 따라 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이
응급의료지원을 요청한다.
 - 의식이 있는 환자의 경우

- 환자를 세우거나 앉힌다.
- 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.
- 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.
- 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.
- 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.
- 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고, 가슴 쪽을 4회 누른다.
- 무의식 상태의 환자의 경우
 - 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.
 - 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.
 - 환자가 여전히 숨을 쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

6.2 소화기

(1) 소화기 종류

① 소화기 종류에 따른 특성

- 분말소화기
 - 인산 암모늄 성분의 분말이 가연물을 도포하여 질식효과에 의하여 화재가 진압된다.
 - 일반, 유류, 가스, 전기화재에 모두 사용한다.
- 친환경적 미생물 액체 소화기
 - 친환경적 미생물 소화약제를 사용한다.
 - 진화 후 미생물 약제에 의해 잔재물 등이 물과 이산화탄소로 분해되므로 환경 피해를 최소화할 수 있다.

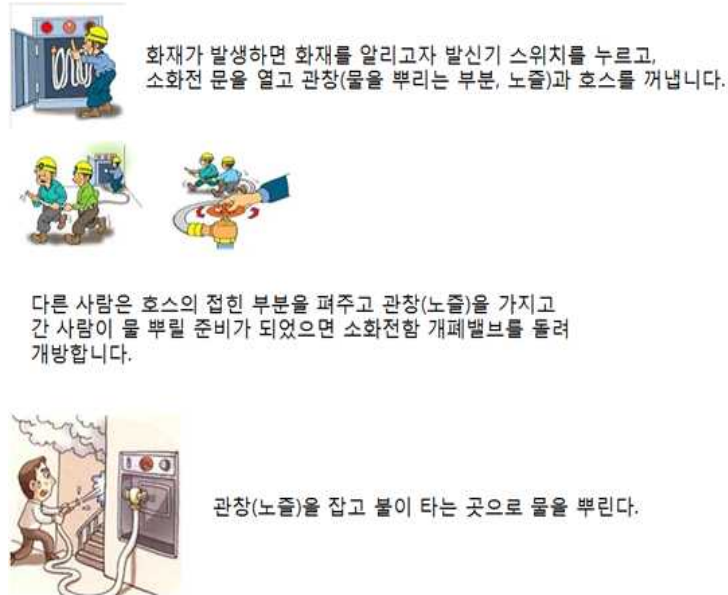
- 시야를 가리거나, 호흡장애, 악취 등의 문제점이 없다.
- 미생물 약제가 침투한 곳은 2차 발화가 없다.
- 일반, 유류 화재에 사용한다.

(2) 소화기 사용방법

① 일반 소화기의 사용법



② 옥내소화전 사용법



(3) 소화기 안전관리 요령

① 소화기 보관요령

- 소화기는 받침대에 보관, 각 소화기에 월별 점검표를 부착한다.
- 직사광선을 피하고, 온도가 높거나 습기가 많은 곳은 피한다.
- 통행에 불편을 주지 않고, 눈에 잘 띄는 곳에 비치한다.
- 실험실 내부의 출입구 주변과 복도에 장소를 지정하며 임의로 장소를

옮기지 않는다.

- 한 실험실 당 하나의 소화기를 원칙으로 하며 실험실 규모에 따라 20m마다 한 대씩 비치한다.
- 분말소화기의 경우 소화약제가 굳지 않도록 월 1회 정도 위 아래로 흔들어 준다. (이때 안전핀이 빠지지 않도록 주의한다.)

② 소화기 안전수칙

- 소화기 주위에 물건을 방치하지 않는다.
- 소화기를 출입문 고정용으로 사용하지 않는다.
- 소화기 월별 점검 시 누락되지 않도록 지정장소 외의 장소로 이동을 금한다.
- 위급한 상황에 사용할 수 있도록 사용법을 습득한다.

6.3 비상샤워장치

(1) 세안장치 사용법 및 주의사항

: 세안장치는 실험 중 감염성 물질 및 화학물질이 연구자의 눈에 튀었을 때에 즉시 눈을 씻을 수 있는 장치이다.

- ① 물 또는 눈 세척제는 직접적으로 눈을 향하게 하는 것보다는 코의 낮은 부분을 향하도록 한다.
- ② 눈꺼풀은 강제적으로 열리도록 하여야 눈꺼풀 뒤도 효과적으로 세척할 수 있다.
- ③ 코의 바깥쪽에서 귀 쪽으로 세척한다.
(씻겨진 화학물질이 거꾸로 눈 안이나 오염되지 않은 눈으로 들어가는 것을 피할 수 있다.)
- ④ 물 또는 눈 세척제로 최소 15분 이상 눈과 눈꺼풀을 씻어낸다.
- ⑤ 유해한 화학물질로 오염된 눈을 씻을 때에는 가능한 빨리 콘택트 렌즈 등은 벗겨낸다.
- ⑥ 피해를 입은 눈은 깨끗하고 살균된 거즈로 덮는다.
- ⑦ 병원이나 구급대에 전화한다.

(2) 샤워장치 사용법 및 주의사항

: 샤워장치는 실험도중 실험자의 전신에 화학물질이 튀었거나 옷에 불이 붙었을 경우 그 즉시 씻을 수 있는 시설이다.

- ① 실험실 작업자들이 그들의 눈을 감은 상태에서 샤워장치에 도달할 수 있어야 한다.
- ② 화학물질의 접촉 가능성을 줄이기 위해 화학물질이 묻어있는 부분의 옷을 벗는다.
- ③ 손잡이를 잡아당기고 최소 15분에서 30분까지 충분히 화학약품이 씻겨나갈 때까지 샤워한다.
- ④ 사용 후에는 손잡이를 밀어 올린다.
- ⑤ 사용 시 계속해서 물이 쏟아져 내리므로 비상시외에는 절대 사용을 금지한다.
- ⑥ 샤워장치 앞에는 장애물을 쌓아두지 않는다.

6.4 유출물 처리함(spill kit)

(1) 유출물 처리함(spill kit) 이란

- 감염성질환을 일으키는 병원체 등의 감염성물질이나 인체에 유해한 화학물질이 누출되었을 때 보다 빠르게 대처할 수 있도록 필요한 물품들을 모아놓은 kit이다.
- 감염성질환을 일으키는 병원체에 노출되어 실험실 획득 감염으로 인한 환자가 계속 증가하고 있다. 따라서 실험실에서 취급하는 화학물질과 병원체를 고려한 유출사고 시 응급조치와 유출 처리함을 마련하여야 한다.
- 유출 처리함은 취급물질에 따라 화학물질용, 생물학적용, 범용, 오일용으로 구분하여 사용할 수 있다.
- 유출 처리함은 아래 그림과 같이 범용과 화학물질용으로 범용은 감염성물질이 누출되었을 경우 사용을 하며 대량의 유해물질에 대해서는 화학물질용 유출 처리함을 사용하도록 권한다.



(2) 감염성물질 등이 유출된 경우

: 감염성질환을 일으키는 병원체나 인체에 유해한 혈액, 배양액 등이 유출되었을 경우 universal kit를 사용한다.

- ① 종이타월이나 소독제가 포함된 흡수물질 등으로 유출물을 천천히 덮은 후 사고 사실을 알려 유해물질 유출장소로 다른 연구자의 접근을 제한한다. (필요시 chemical spill kit의 구성 중 pillow를 사용하여 더 이상 퍼지지 않도록 유출된 지점 주위를 둘러준다.)
- ② 에어로졸이 가라앉도록 20분 정도 방치한 후, 개인보호구 (보안면, 보호장갑, 앞치마, 호흡보호구)를 착용하고 사고지역으로 돌아간다. (호흡보호구는 제공되지 않음)
- ③ Red-Z 등 유사 성능이 있는 물질을 유출장소에 뿌린다. (유해물질을 겔 형태로 만든다)
- ④ 겔 형태로 굳은 유해물질 및 유출장소에 소독액을 뿌리고 20분 이상 그대로 둔다.
- ⑤ 종이타월 및 유해물질은 scoop와 scraper를 사용하여 biohazard waste bag에 쓸어 담는다.
- ⑥ 유출장소에 disinfectant solution으로 소독하고 towel로 닦는다.
- ⑦ 청소가 끝난 후 처리작업에 사용한 기구 및 종이타월과 오염된 보호구는 biohazard waste bag에 넣어 멸균하여 의료폐기물로 처리하여 배출한다.
- ⑧ antimicrobial hand wipe로 손을 닦은 후 비누와 흐르는 물로 깨끗이 씻는다.

(3) 화학물질이 유출된 경우

: 오일, 산성, 부식성, 유기용제, 독성의 화학물질이 유출되었을 경우

chemical kit를 사용한다.

- ① 사고사실을 알려 화학물질 유출장소로 다른 연구자의 접근을 제한한다.
- ② 적합한 개인보호구(보호복, 보호장갑, 고글, 호흡보호구)를 착용한다.
- ③ 유출된 지점 주위를 pillow로 둘러 화학물질이 더 이상 퍼지지 않도록 한다.
- ④ 화학물질 위로 흡수제 분말(sorbent powder)을 뿌린다. (화학물질 잔여에 의한 막이 생기지 않게 한다.)
- ⑤ 흡수포(pad)를 화학물에 올려 흡착시킨다.
- ⑥ 비와 쓰레받기로 병 조각들을 모아 거둔다.
- ⑦ 흡수포와 병 조각들을 일회용 bag에 담아 배출한다.

- 처리 요령

